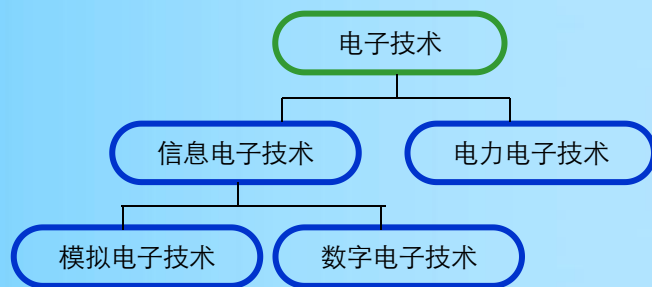


8 电力电子技术基础

- 掌握晶闸管的基本工作原理,特性和主要参数的含义;
- 了解基本可控整流电路的工作原理及其在不同性质负载下的工作特点;

8.1 电力电子器件

1. 电力电子概述



信息电子技术——**信息处理**

电力电子技术——**电力变换**

- 电力电子技术——使用电力电子器件对电能进行变换和控制的技术，即应用于电力领域的电子技术。
- 目前电力电子器件均用半导体制成，故也称**电力半导体器件**。
- 电力电子技术变换的“电力”，可大到数百MW甚至GW，也可小到数W甚至mW级。

8.1 电力电子器件

➤ 电力——交流和直流两种

从公用电网直接得到的是交流，从蓄电池和干电池得到的是直流

➤ 电力变换四大类

输出 输入	直流	交流
交流	整流	交流电力控制 变频、变相
直流	直流斩波	逆变

➤ 进行电力变换的技术称为 变流技术

8.1 电力电子器件

根据不同的开关特性，电力电子器件可分为如下三类：

- (1) 不控器件：导通和关断无可控的功能，如**整流二极管**等；
- (2) 半控器件：通过控制信号控制导通，不能控制其关断，如**普通晶闸管**等；
- (3) 全控器件：通过控制信号既能控制其导通，又能控制其关断，如**可关断晶闸管、功率晶体管、功率场效晶体管**等。

8.1 电力电子器件

晶闸管（Thyristor）：晶体闸流管，可控硅整流器（Silicon Controlled Rectifier—SCR）

- 1956年美国贝尔实验室（Bell Lab）发明了晶闸管
- 1957年美国通用电气公司（GE）开发出第一只晶闸管产品
- 1958年商业化
- 开辟了电力电子技术迅速发展和广泛应用的崭新时代
- 20世纪80年代以来，开始被性能更好的全控型器件取代
- 能承受的电压和电流容量最高，工作可靠，在大容量的场合具有重要地位

8.1 电力电子器件

晶闸管是在半导体二极管、三极管之后发现的一种新型的大功率半导体器件，它是一种可控制的硅整流元件，亦称可控硅。

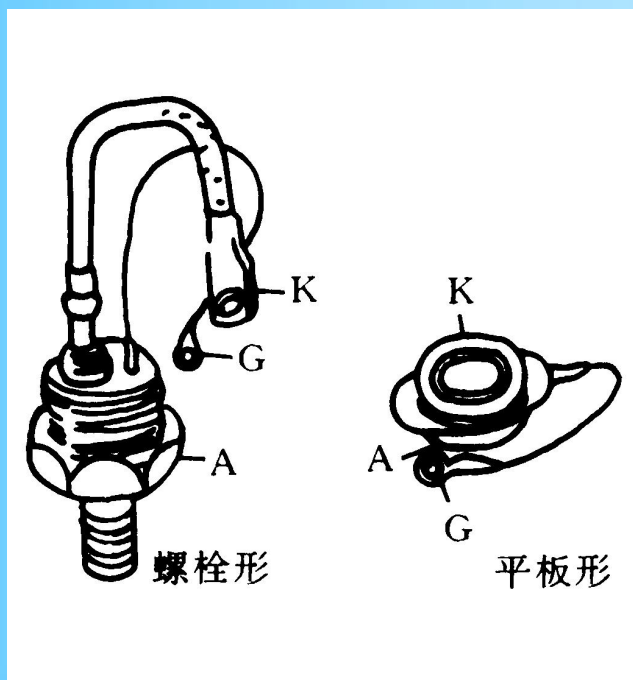
优点：

- (1) 用很小的功率（电流约几十毫安~一百多毫安，电压约2~4V）可以控制较大的功率（电流自几十安~几千安，电压自几百伏~几千伏），功率放大倍数可以达到几十万倍；
- (2) 控制灵敏、反应快，导通和截止时间都在微秒级；
- (3) 损耗小、效率高，本身的压降很小（仅1V左右），总效率可达97.5%，而一般机组效率仅为85%左右；
- (4) 体积小、重量轻。

8.1 电力电子器件

一、晶闸管的结构和符号

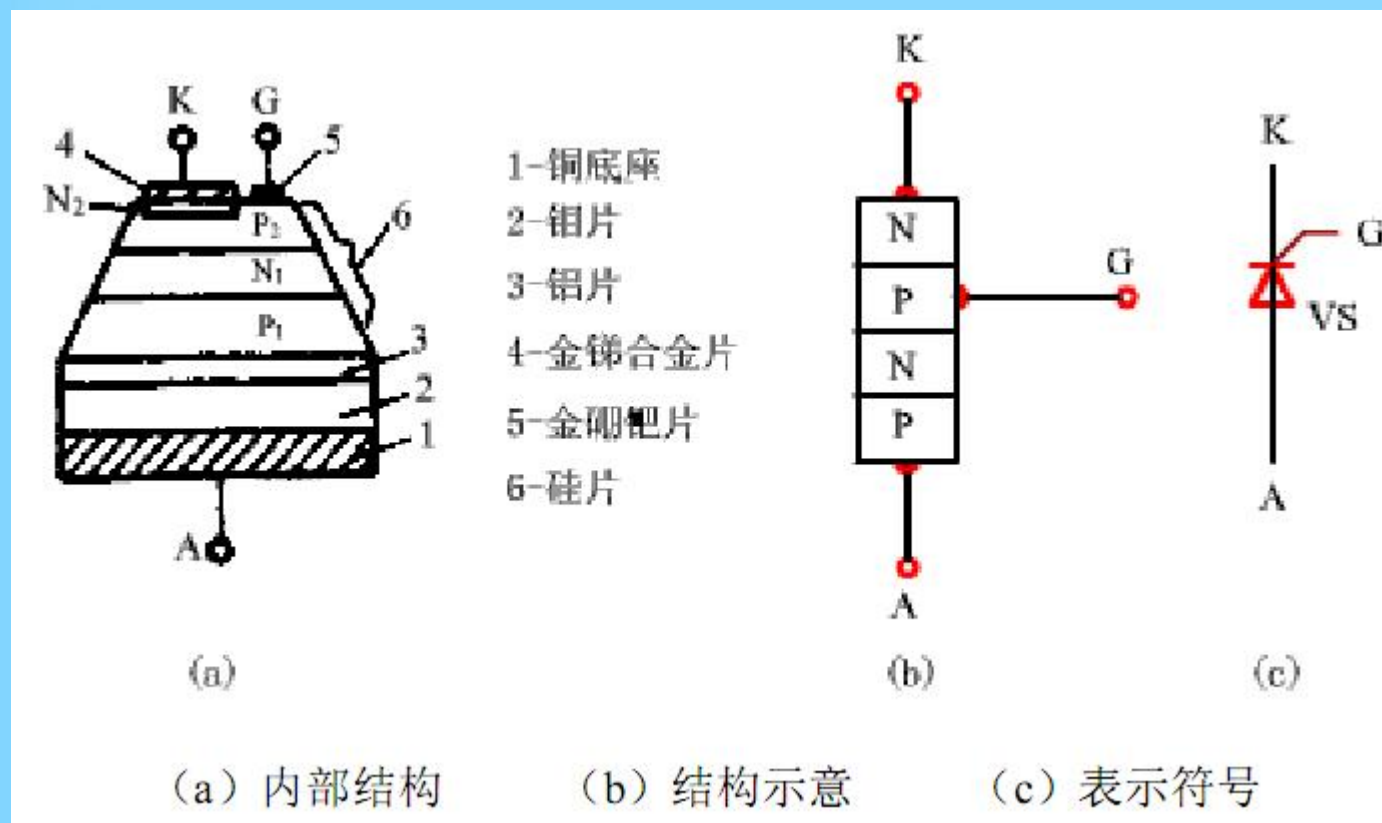
晶闸管的外形如图所示：



➤ 螺栓形带有螺栓的那一端是阳极A，另一端的粗引线是阴极K，细线是控制极(又称门极)G，这种结构更换元件很方便，用于 100A 以下的元件。

➤ 平板形，中间的金属环是控制极G，离控制极远的一面是阳极A，近的一面是阴极K，这种结构散热效果比较好，用于 200A 以上的元件。

晶闸管的结构图如图所示：



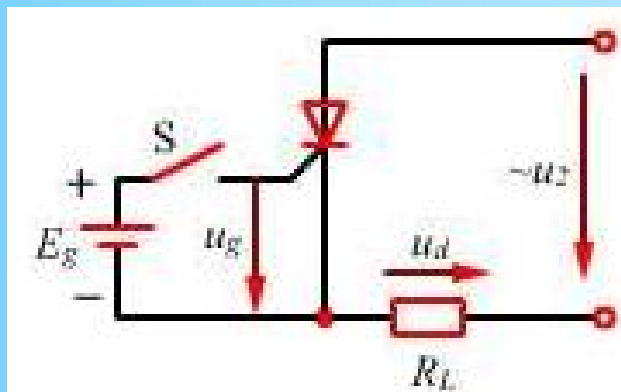
简单地说，晶闸管的结构是由四层半导体材料(P₁、N₁、P₂、N₂)叠成三个PN结，并在对应的半导体材料上引出了三个电极。其中：A—阳极，G—控制极，K—阴极。

二、晶闸管的工作原理

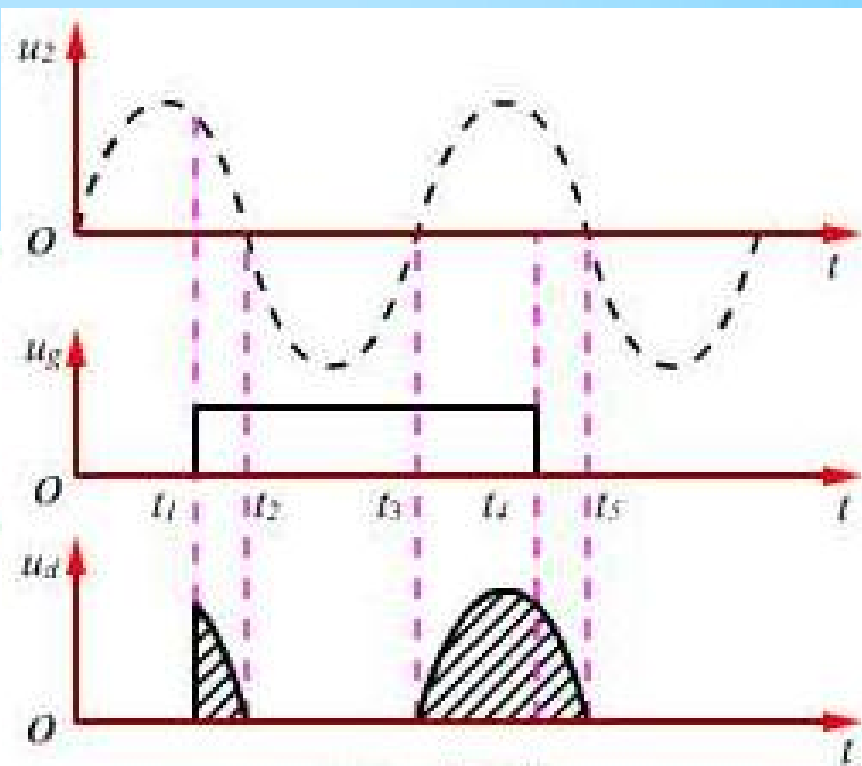
1. 实验观察晶闸管的工作情况

实验电路如图 (a) 所示，主电路加上交流电压 $\sim u_2$ ，控制极电路接入 E_g ，在 t_1 瞬间合上开关S，在 t_4 瞬间拉开开关S，则 u_2 、 u_g 和电阻上 R_L 的电压 u_d 的波形关系如图 (b) 所示。

(1) 在 $0 \sim t_1$ 之间: 开关S未合上， $u_g = 0$ ，尽管 $u_{AK} > 0$ ，但 $u_d = 0$ ，即晶闸管未导通；

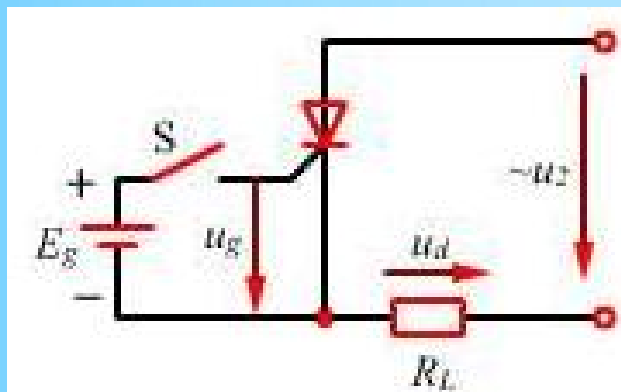


(a) 实验电路

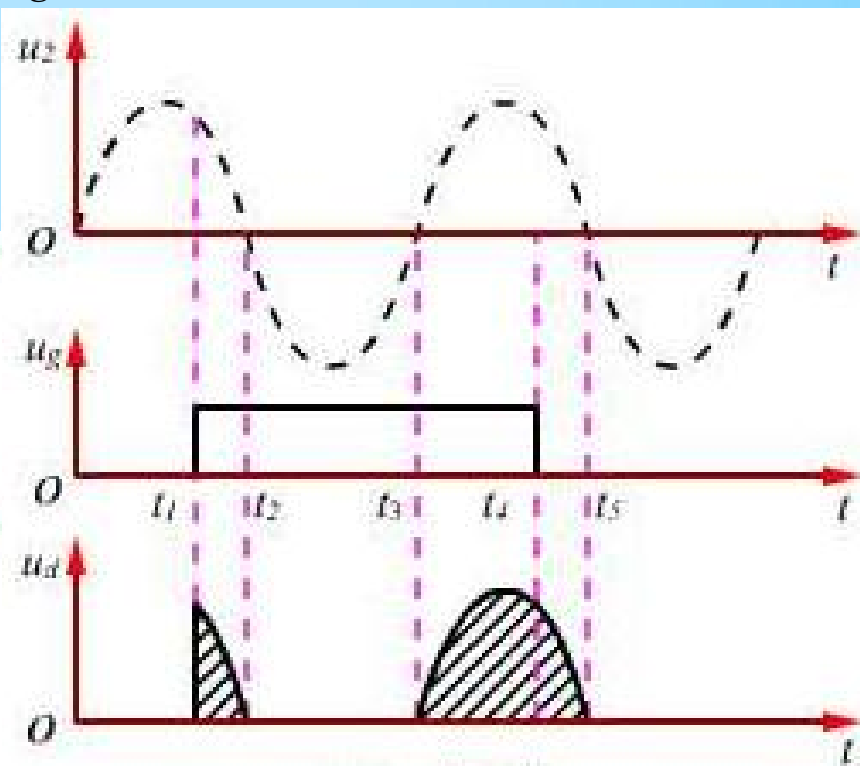


(b) 波形图

- (2) 在 $t_1 \sim t_2$ 之间: $u_{AK} > 0$, 由于开关S合上, 使 $u_g > 0$, $u_d \approx u_2$ 即晶闸管导通;
- (3) 在 $t_2 \sim t_3$ 之间, $u_{AK} < 0$, 尽管 $u_g > 0$, 但 $u_d = 0$, 即晶闸管关断;
- (4) 在 $t_3 \sim t_4$ 之间, $u_{AK} > 0$, 这时 $u_g > 0$, 而 $u_d \approx u_2$, 晶闸管又导通;
- (5) 当 $t = t_4$ 时, $u_g = 0$, $u_{AK} > 0$, $u_d \approx u_2$, 晶闸管仍处于导通状态;
- (6) 当 $t = t_5$ 时, $u_{AK} = 0$, $u_g = 0$, 而 $u_d = 0$, 即晶闸管关断, 晶闸管处于阻断状态。



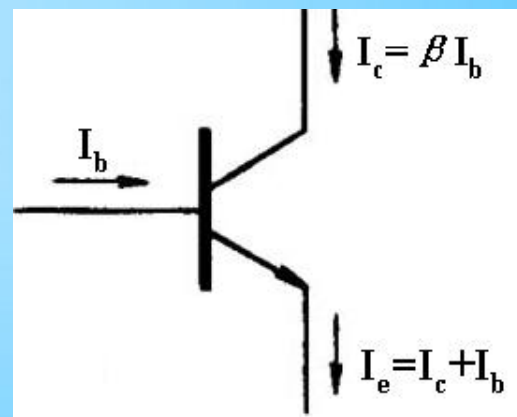
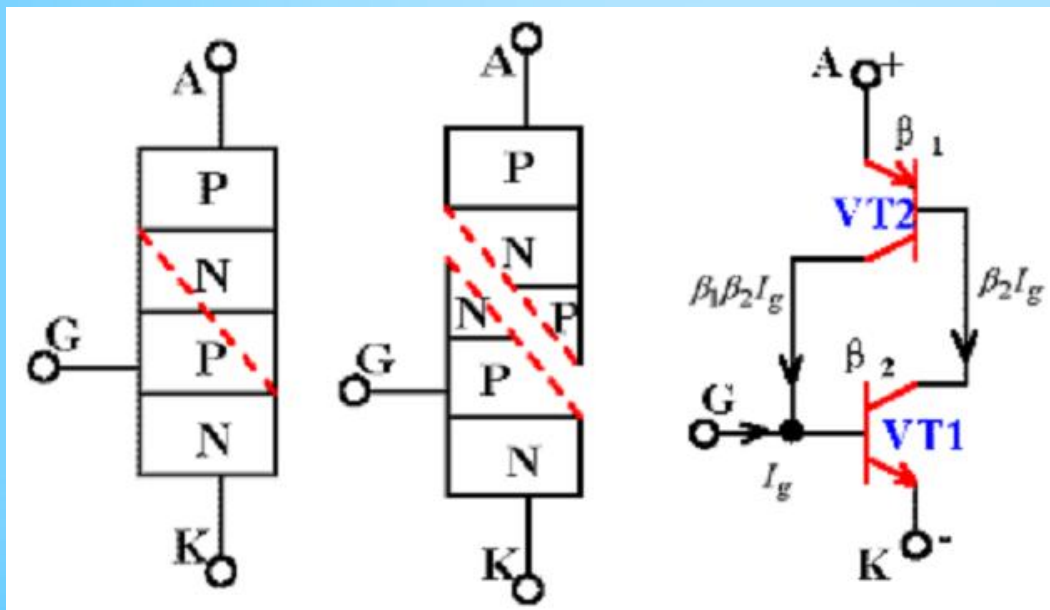
(a) 实验电路



(b) 波形图

2. 工作原理

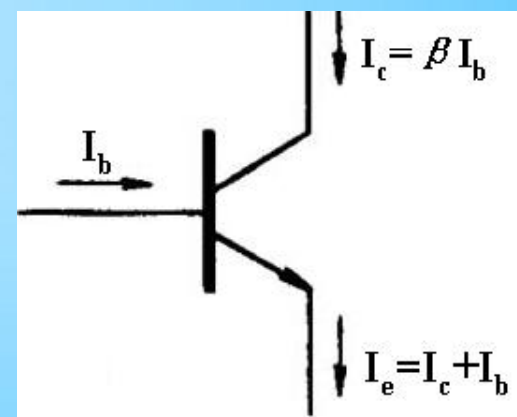
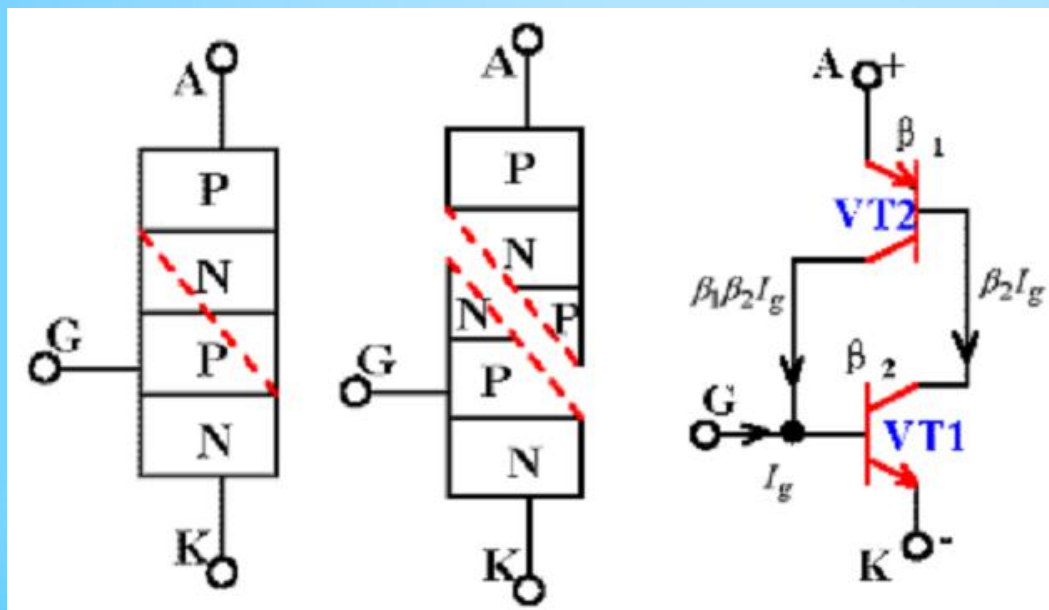
- 将晶闸管等效地看成是两只晶体管的组合:一只为PNP型晶体管,另一只为NPN型晶体管.中间的PN结为两管共用.
- 当A—K间加正向电压时: VT1、VT2 正向偏置。
- 若在G—K间施加正向电压,则会在三极管VT1的基极产生**初始触发电流 I_g** 。 I_g 经 VT1 放大后的电流回到 VT2 的基极,从而形成强烈的电流正反馈,即 $I_g = I_{b2} \rightarrow I_{c2} = \beta_2 I_{b2} = I_{b1} \rightarrow I_{c1} = \beta_1 \beta_2 I_g$
- 晶闸管能在几微秒内完成导通过程。



三极管的基极 b、
集电极 c 和发射极 e

➤晶闸管导通后，VT2的基极始终有比控制电流大的多的电流流过，因此，晶闸管一经导通，则控制极即使去掉控制电压，晶闸管仍可保持导通。

➤当A-K间加反向电压时：VT1、VT2反向偏置，它们都没有电流放大作用，这时即使在G-K端加入控制电压，导通过程也不能发生。



三极管的基极 b 、
集电极 c 和发射极 e

综上所述可得出以下结论：

(1) 起始时若控制极不加电压，则不论阳极加正向电压还是反向电压，晶闸管均不导通，这说明晶闸管具有正、反向阻断能力；

(2) 晶闸管的阳极和控制极同时正向电压时晶闸管才能导通，这是晶闸管导通必须同时具备的两个条件；

(3) 在晶闸管导通之后，其控制极就失去控制作用，欲使晶闸管恢复阻断状态，必须把阳极正向电压降低到一定值（或断开，或反向）。

晶闸管的PN结可通过几十安~几千安的电流，因此，它是一种大功率的半导体器件，由于晶闸管导通时，相当于两只三极管饱和导通，因此，阳极与阴极间的管压降为1V左右，而电源电压几乎全部分配在负载电阻上。

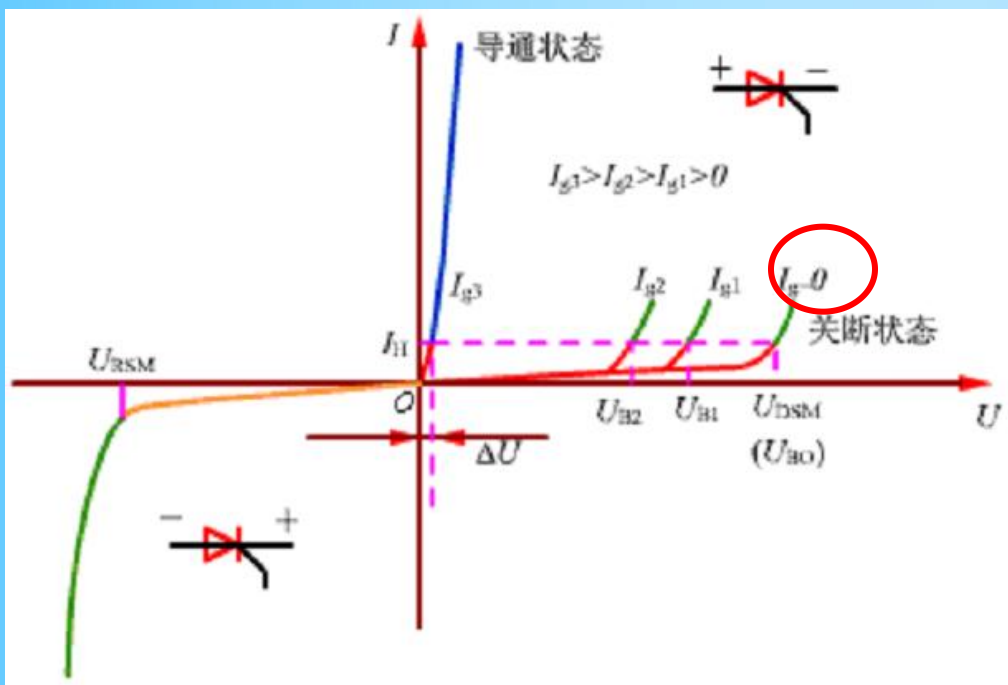
三、晶闸管的伏安特性

晶闸管阳极对阴极的电压和流过晶闸管的电流之间的关系称为晶闸管的伏安特性。

正向阻断状态: 当 $u_g=0$, $u_{AK} < U_{DSM}$, 元件中有很小的电流（正向漏电流）流过, 处于截止状态（称为正向阻断状态），简称**断态**。

正向($u_{AK} > 0$) → **正向击穿**: 当 $u_g=0$, $u_{AK} = U_{DSM}$, 晶闸管突然由阻断状态转化为导通状态。 U_{DSM} 称为**断态不重复峰值电压**, 或用 U_{BO} 表示称**正向转折电压**。

正向导通状态: $u_g > 0$, $u_{AK} > 0$, 晶闸管导通, 其电流的大小由负载决定, 阳极和阴极间的管压降很小。



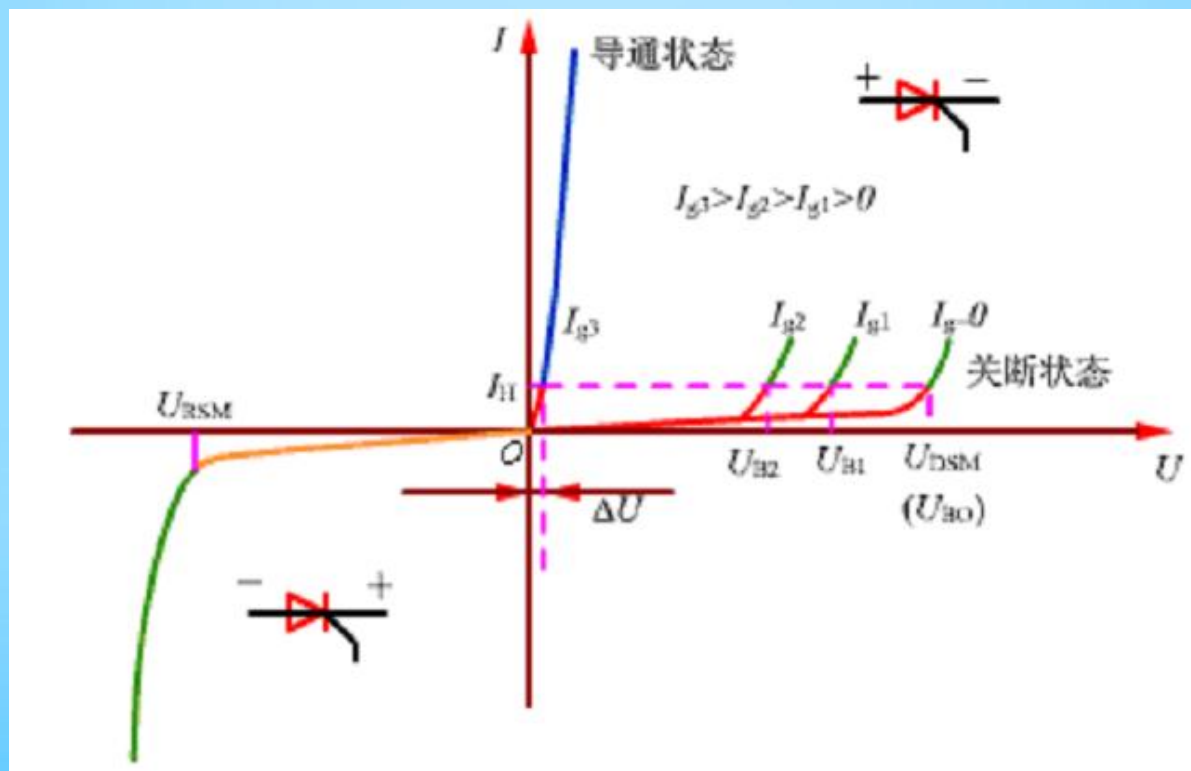
可以看出, 当 $u_g > 0$, $u_{AK} > 0$, 晶闸管导通时, 晶闸管的正向转折电压降低, I_g 越大, 转折电压越小, 当 I_g 足够大时, 正向转折电压很小, 一加上正向阳极电压, 晶闸管就导通。

实际规定, 晶闸管加6V正向阳极电压时, 能使原件导通的**控制极最小电流（电压）**称为**触发电流（电压）**。

反向
($u_{AK} < 0$)

反向截止状态: 当 $u_{AK} < U_{RSM}$, 元件中有很小的反向电流 (反向漏电流) 流过, 处于截止状态。

反向击穿: 当 $u_{AK} = U_{RSM}$, 晶闸管突然由反向截止状态转化为导通状态。 U_{RSM} 称为**反向不重复峰值电压**, 或用 U_{BR} 表示称**反向击穿电压**。



四、晶闸管的主要参数

为了正确选用晶闸管元件，必须要了解它的主要参数，一般在产品目录上给出了参数的平均值或极限值，产品合格证上标有元件的实测数据。

1. 断态重复峰值电压 U_{DRM}

晶闸管正向阻断状态下，可以重复加在晶闸管阳极和阴极两端的正向峰值电压。

$$U_{DRM} = U_{DSM} - 100$$

在选择晶闸管时还要考虑留有足够的余量，一般：晶闸管的 U_{DRM} 应等于所承受的正向电压的（2~3）倍。

2. 反向重复峰值电压 U_{RRM}

晶闸管反向截止状态下，可以重复加在晶闸管阳极和阴极两端的反向峰值电压。

$$U_{RRM} = U_{RSM} - 100$$

3. 额定通态平均电流（额定电流） I_T

在环境温度不大于40度的标准散热及全导通的条件下，晶闸管元件可以连续通过的工频正弦半波电流（在一个周期内）平均值，称为额定通态平均电流，简称为额定电流。

4. 维持电流 I_H

在规定的环境温度和控制在极断路时，维持元件继续导通的最小电流称维持电流。一般为几mA~一百多mA。

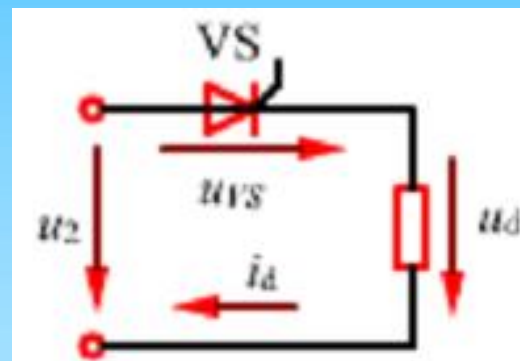
8.2 单相可控整流电路

- 可控整流电路是一种把交流电源电压变换成大小可调的直流电压的电路。
- 由晶闸管组成的可控整流电路，同二极管整流电路类似，依所用交流电源的相数(单相、三相、多相等)、整流主电路的结构形式（半波、桥式等）、负载的类型（电阻负载、电感负载、反电势负载等），构成多种形式的电路，如单相半波、单相桥式、三相零式和三相桥式等可控整流电路。

单相半波可控整流电路实际应用较少，但电路简单，调整容易，且对理解可控整流原理比较方便，所以，还是从它开始进行分析。

8.2.1 单相半波可控整流电路

一、带电阻性负载的可控整流电路



u_2 —输入电压；

u_d —输出电压；

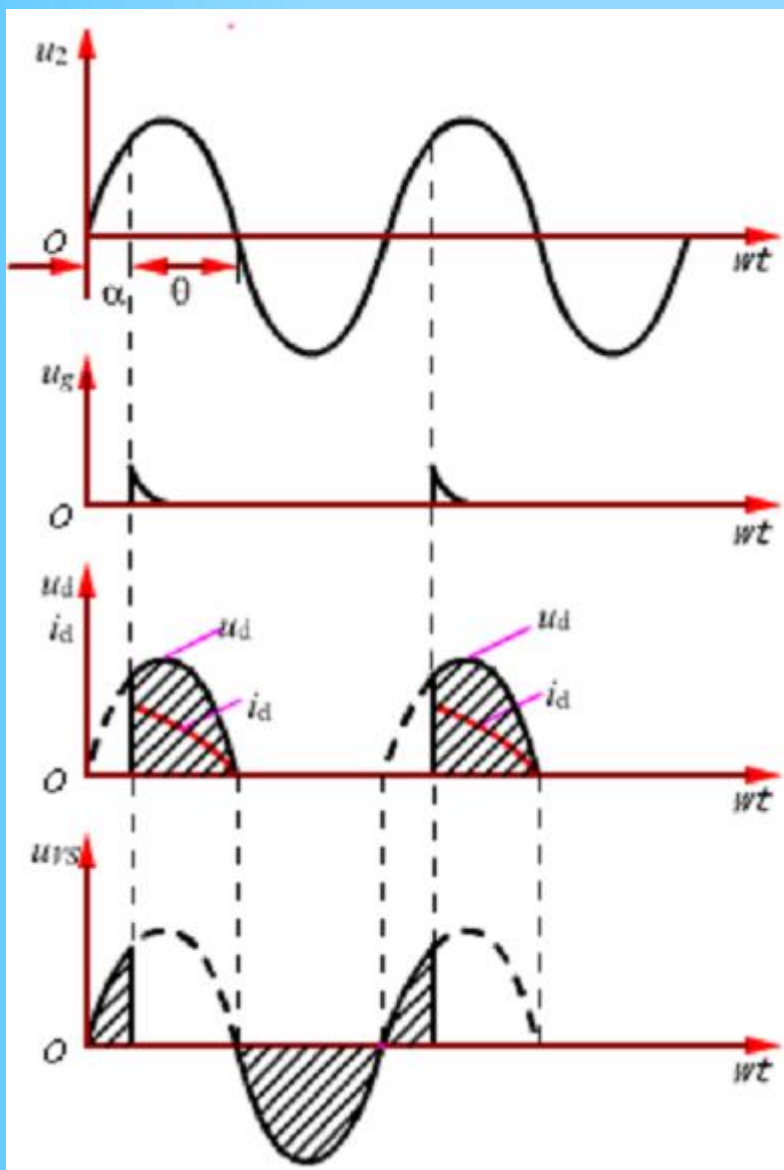
α —**控制角**；晶闸管元件承受正向电压起始点到触发脉冲的作用点之间的电角度。

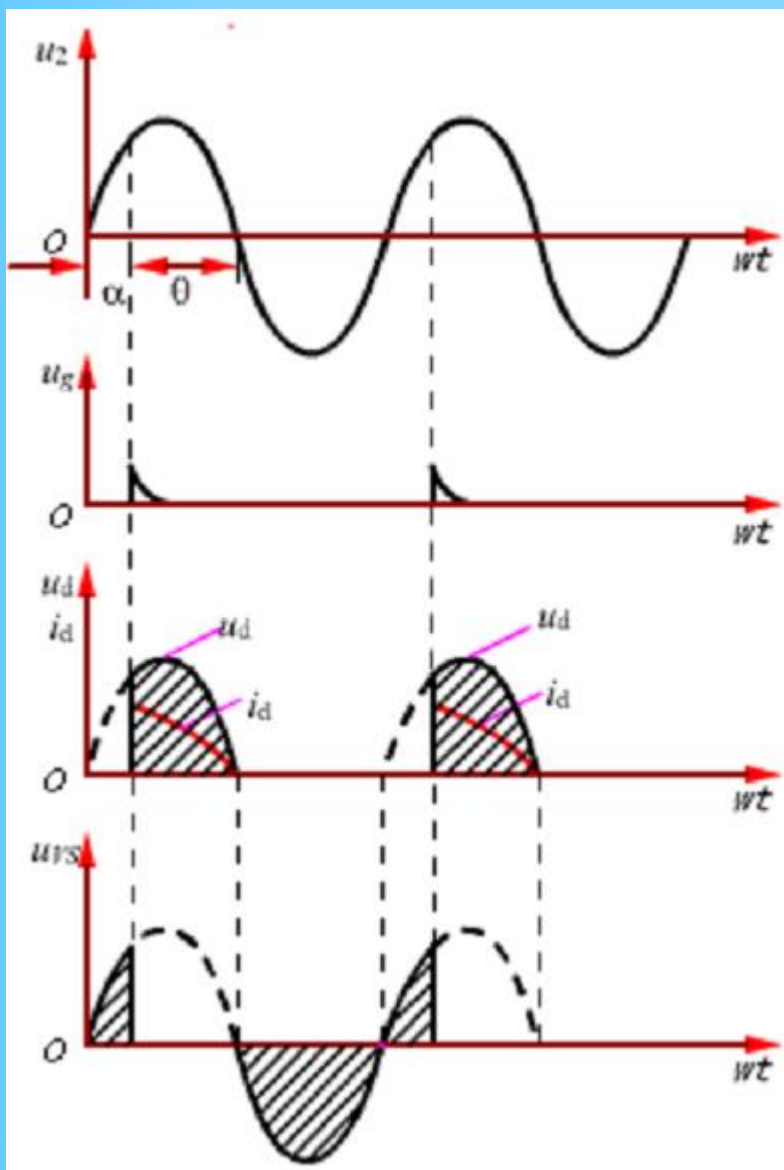
θ —**导通角**；是晶闸管在一周期时间内导通的电角度。

对单相半波可控整流电路：

α 的范围： $0 \sim \pi$ ； θ 的范围： $\pi \sim 0$

$$\alpha + \theta = \pi$$



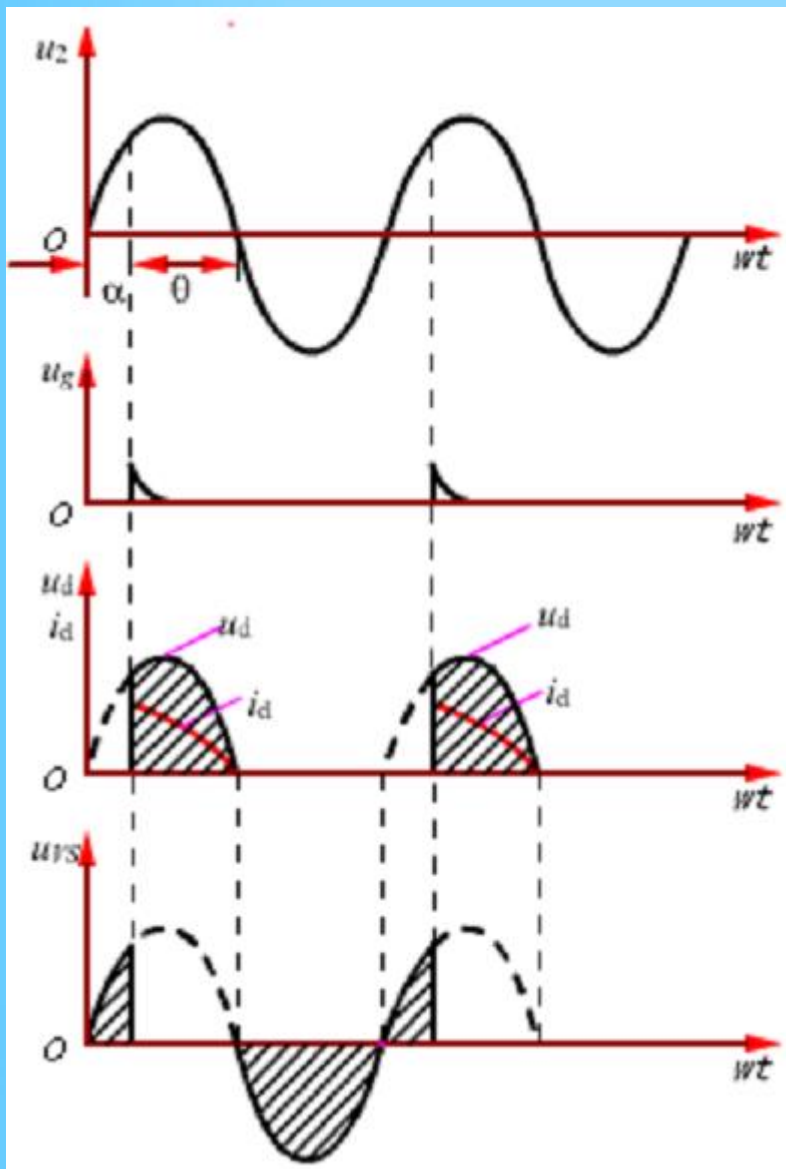


➤当不加触发脉冲信号时晶闸管不导通，电源电压全部加于晶闸管上面，负载上电压为零(忽略漏电流)。这时，晶闸管承受的最大正向与反向电压为 $\sqrt{2}U_2$ 。

➤当 $\omega t = \alpha$ ($0 < \alpha < \pi$) 时，晶闸管上电压为正，当控制极加上触发脉冲信号时，晶闸管触发导通，电源电压将全部加于负载(忽略晶闸管的管压降)。

➤当 $\omega t = \pi$ 时，电源电压从正变为零，晶闸管内流过的电流小于维持电流而关断，之后，晶闸管就承受电源的反向电压，直至下个周期触发脉冲再次加到控制极上时，晶闸管重新导通。

➤改变 α 的大小就可以改变负载上电压波形，也就改变了负载电压的大小。



输入电压：

$$u_2 = \sqrt{2}U_2 \sin \omega t$$

负载电压平均值：

$$U_d = \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\pi} \sqrt{2}U_2 \sin \omega t d(\omega t) = 0.45U_2 \frac{1 + \cos \alpha}{2}$$

负载电流平均值：

$$I_d = \frac{U_d}{R} = 0.45 \frac{U_2}{R} \frac{1 + \cos \alpha}{2}$$

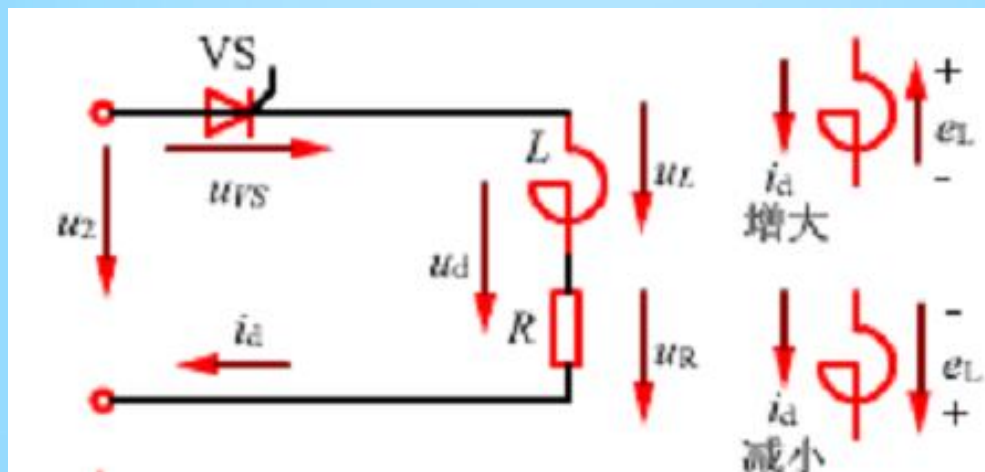
晶闸管承受的最大正反向电压：

$$\sqrt{2}U_2$$

二、带电感性负载的可控整流电路

负载的感抗 ωL 和电阻 R 的大小相比不可忽略时称为**电感性负载**，如电机的励磁线圈、电抗器等。

整流电路接电感性负载时的工作情况与电阻性负载有很大不同，为了便于分析，把电感与电阻分开，如图所示。

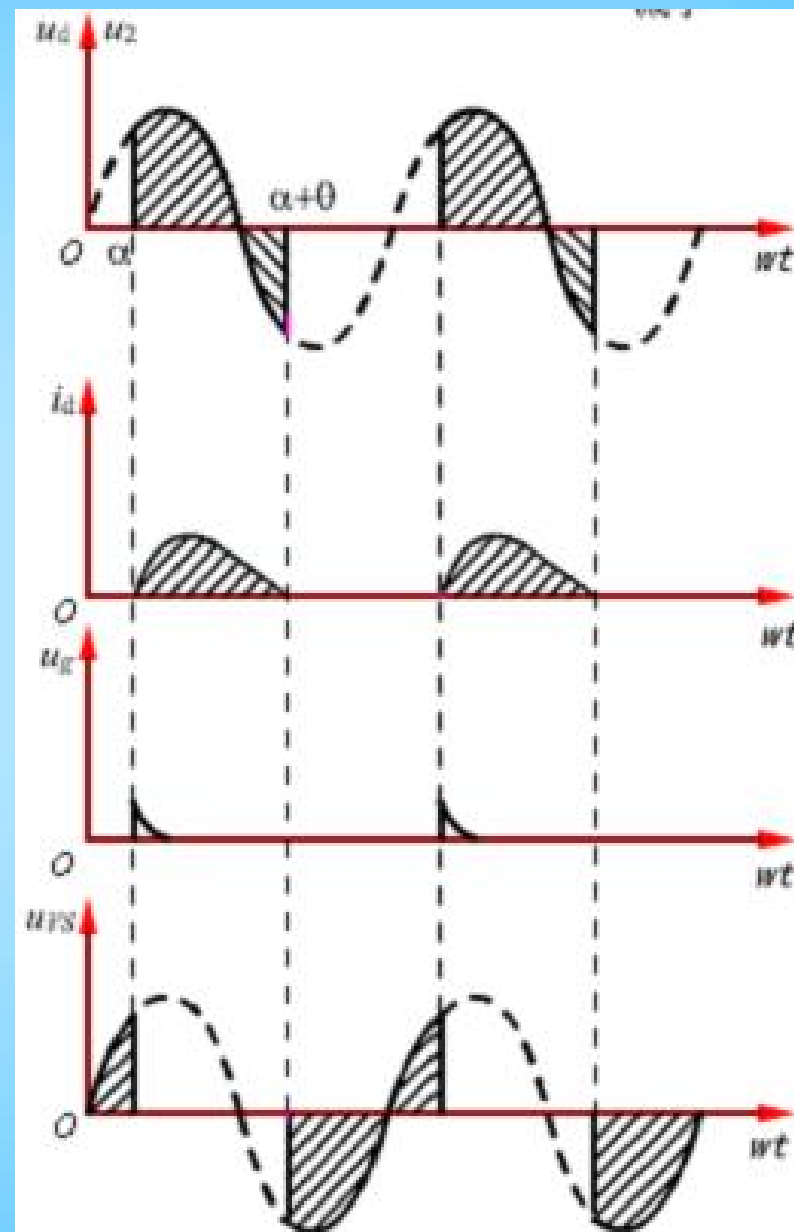


(1) 特点:

- 电感具有阻碍电流变化的作用。当阳极电源电压过零变负时,一段时间, **电感电压大于电源电压**,加在晶闸管上的电压仍为正,继续维持导通.电感中储存的能量一部分消耗在电阻上,一部分回送到电源;
- 输出电压出现负值,使输出平均电压降低;
- 晶闸管由正变负时不能关断而失控.

(2) 解决方法:

- **反向并联续流二极管.**



(3)续流二极管的作用

➤ 接续流二极管后,输出电压波形和计算式同电阻负载; 而输出电流波形有不同.

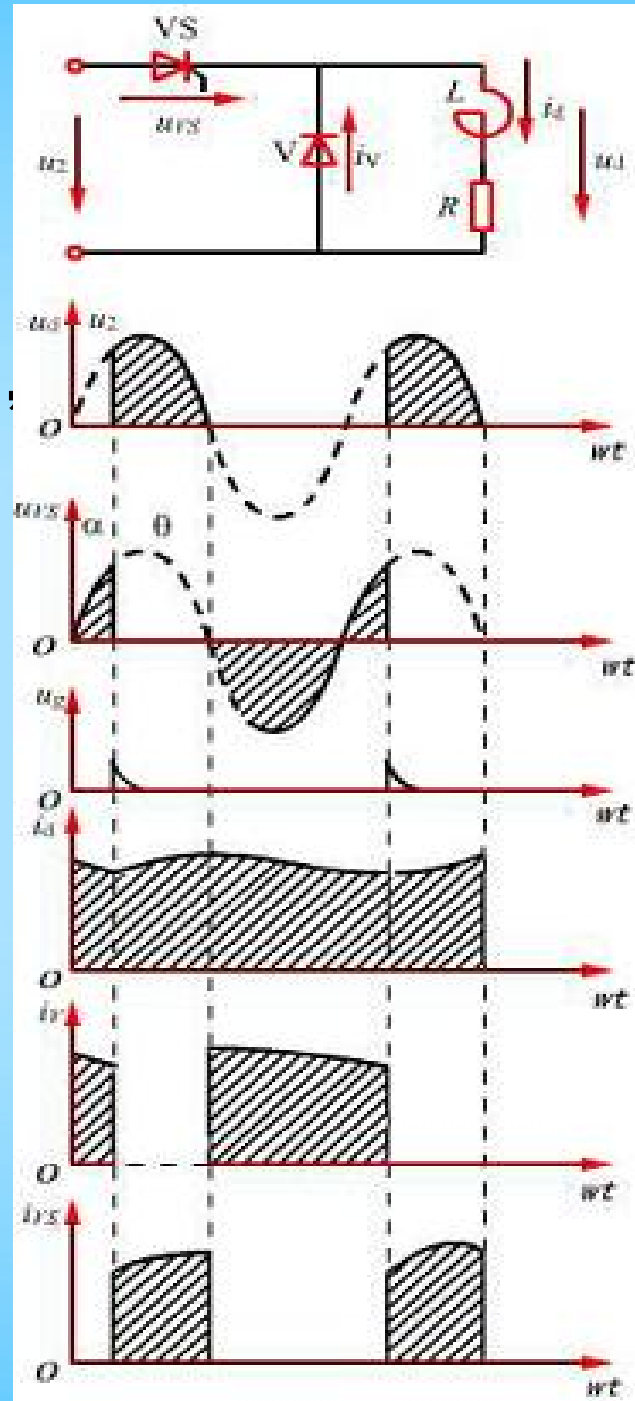
➤ 负载电流 i_d 在晶闸管导通期间由电源提供, 当晶闸管关断时, 由电感通过续流二极管提供。

➤ 当 $\omega L \geq R$ 时, 电流的脉动将是很小的, 所以, 这时电流波形可以近似地看成是一条平行于横轴的直线。假若负载电流的平均值为 I_d , 则流过晶闸管的电流平均值:

$$I_{dvs} = \frac{\theta}{2\pi} I_d$$

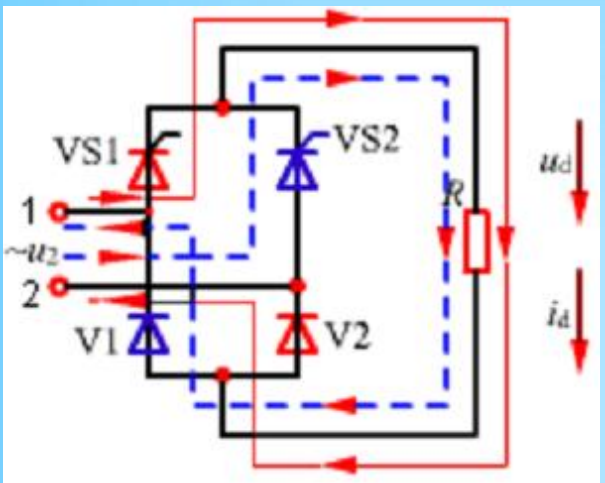
➤ 流过续流二极管的电流平均值:

$$I_{dv} = \frac{2\pi - \theta}{2\pi} I_d$$



8.2.2 单相半控桥式整流电路

将单相桥式整流电路中的其中两只二极管换成晶闸管，就组成了半控桥式整流电路，如图所示。分三种不同负载情况来讨论。



1. 电阻性负载

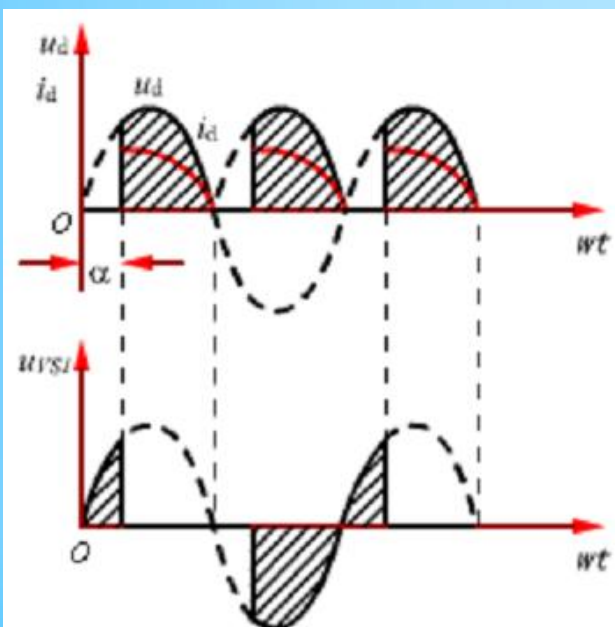
负载电压：

$$U_d = \frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} \sqrt{2}U_2 \sin \omega t d(\omega t)$$
$$= 0.9U_2 \frac{1 + \cos \alpha}{2}$$

负载电流：

$$I_d = \frac{U_d}{R} = 0.9 \frac{U_2}{R} \frac{1 + \cos \alpha}{2}$$

晶闸管承受的最大正反向电压： $\sqrt{2}U_2$



2. 电感性负载

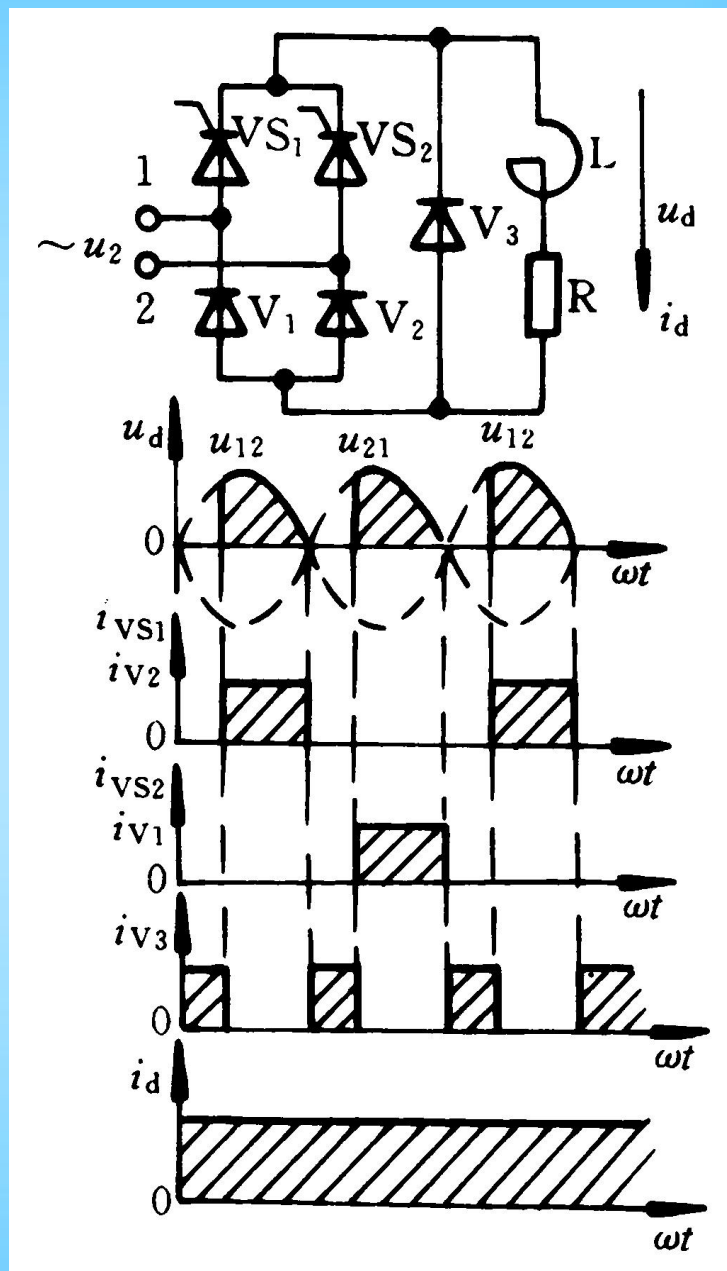
如图所示半控桥式整流电路在电感性负载时采用加接**续流二极管**的措施。

有了续流二极管，当电源电压降到零时，负载电流流经续流二极管，晶闸管因电流为零而关断，不会出现失控现象。

若晶闸管的导通角为 θ ，则每周
期续流二极管导通时间为 $2\pi - 2\theta$ 。

流过每只晶闸管平均电流： $\frac{\theta}{2\pi} I_d$

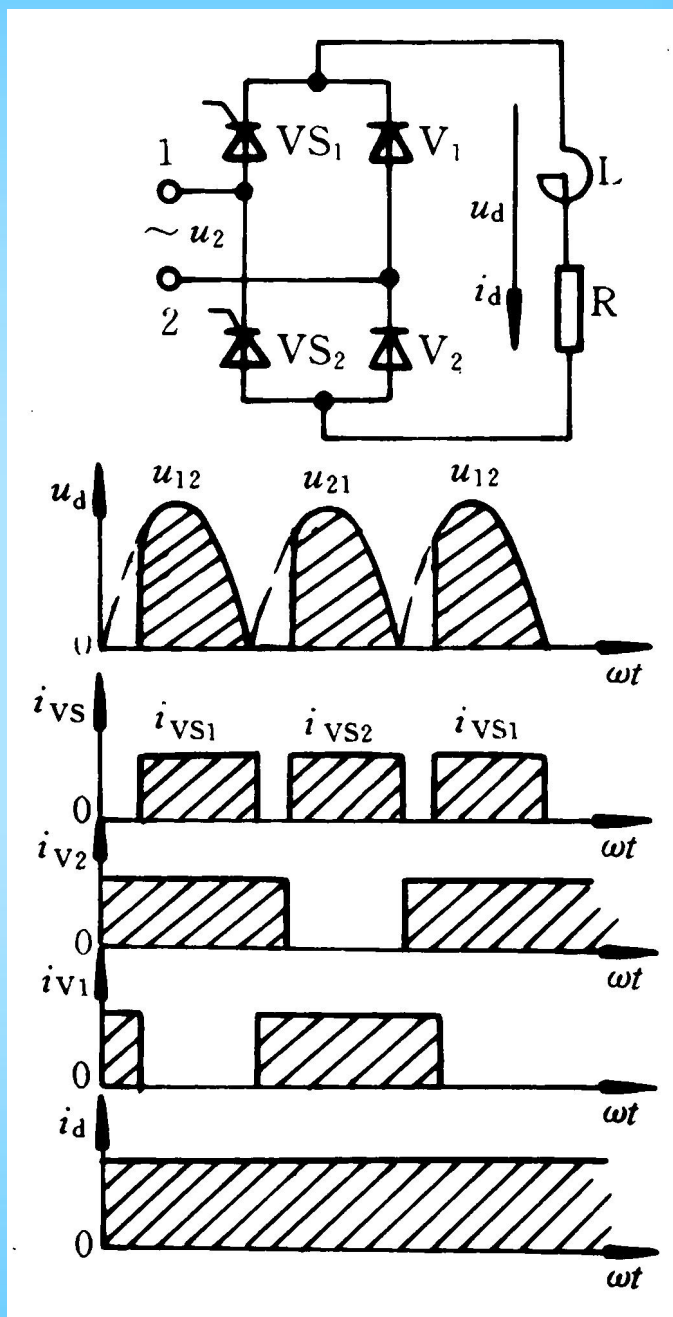
流过续流二极管的平均电流： $\frac{\pi - \theta}{\pi} I_d$



- 单相半控桥带电感性负载的另一种接线电路见左图。
- 晶闸管既不是共阴极组接法,也不是共阳极组接法,而是串联,这种接线可以省去续流二极管。
- 因为在电源电压过零时,电感中的电流通过 V_1 和 V_2 形成续流,确保 VS_1 或 VS_2 可靠关断,这样也就不会出现失控现象。

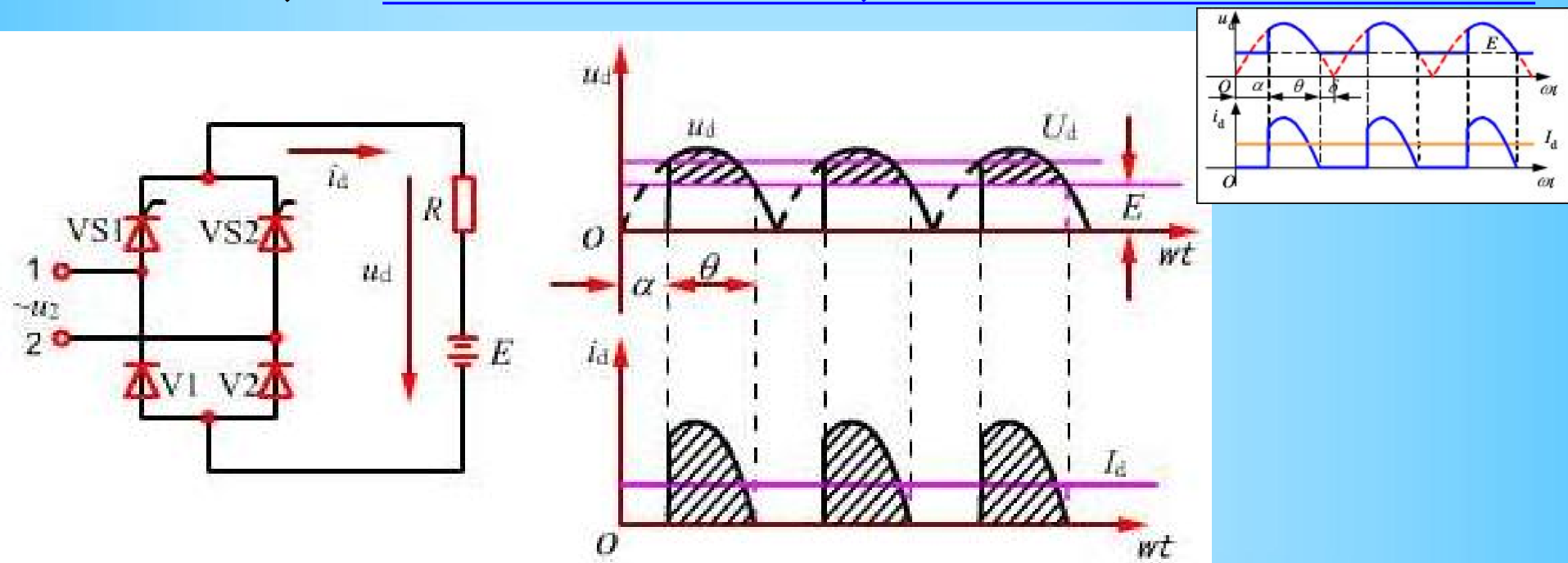
流过每只晶闸管平均电流: $\frac{\theta}{2\pi} I_d$

流过二极管的平均电流: $I_{dv} = \frac{2\pi - \theta}{2\pi} I_d$



3.反电势负载

当整流电路输出接有电势负载时,只有当电源电压的瞬时值大于反电势,同时又有触发脉冲时,晶闸管才能导通,整流电路才有电流输出,在晶闸管关断的时间内,负载上保留原有的反电势。

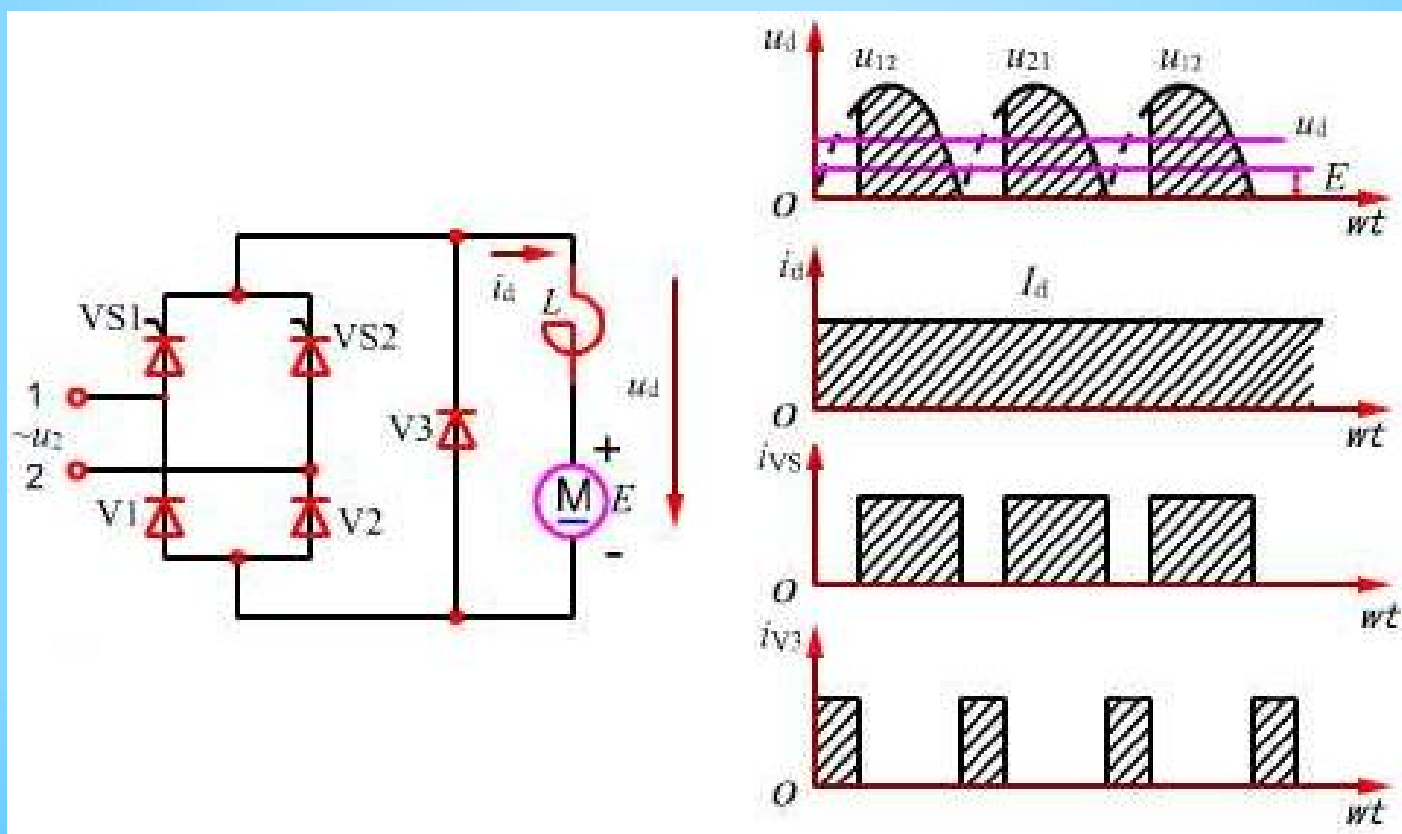


a. 负载两端的电压平均值比电阻性负载时高

b. 负载电流平均值比电阻性负载时低
$$I_d = \frac{U_d - E}{R}$$

因为导通角小，导电时间短，回路电阻小，所以，电流的幅值与平均值之比相当大，晶闸管元件工作条件差，晶闸管必须降低电流定额使用。

另外，对于直流电动机来说整流子换向电流大，易产生火花，对于电源则因电流有效值大，要求的容量也大，因此，对于大容量电动机或蓄电池负载，常常串联电抗器，用以平滑电流的脉动，如图所示。



8.2.3 单相全控桥式整流电路

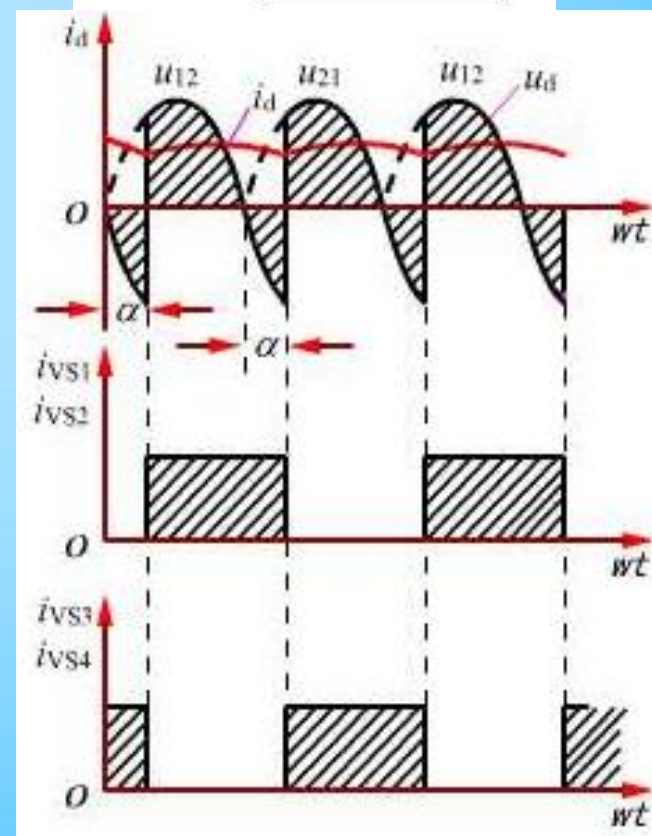
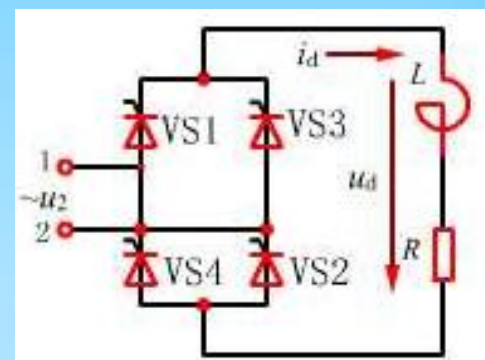
单相全控桥式整流电路如图所示。把半控桥中的两只二极管用两只晶闸管代替即构成全控桥。

工作过程如下：

➤ 当 u_{12} 为正的某一时刻 t_1 ，给晶闸管 VS1 和 VS2 触发脉冲，VS1和VS2导通，电源电压加于负载；

➤ 当 $u_{12} = 0$ 时，由于电感上反电势的作用维持电流通过 VS1 和 VS2及电源，晶闸管继续导通，直至 u_{12} 为负值，即 u_{21} 为正；

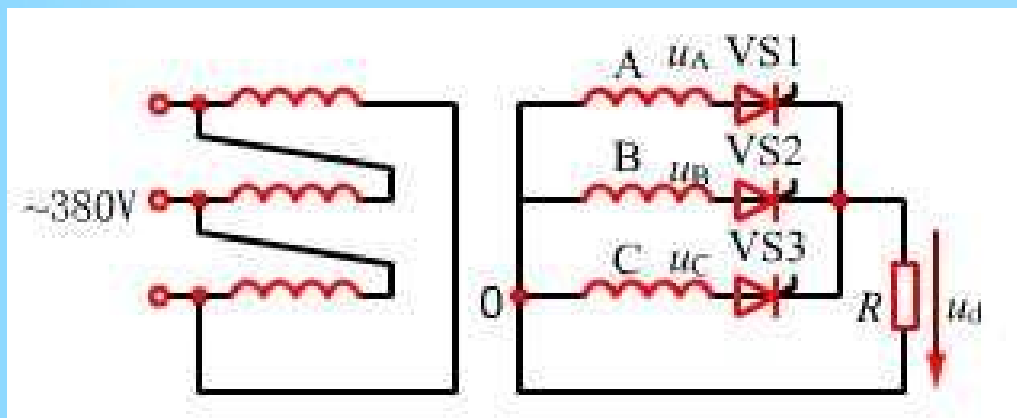
➤ 在下半周期的同一控制角所对应的时刻 t_2 ，当VS3和VS4有触发脉冲时，VS3 和 VS4 导通，VS1 和 VS2 因承受反向电压而关断，同样 VS3 和 VS4 要导通到触发 VS1 和 VS2 时才关断。



8.3 三相可控整流电路

8.3.1 三相半波可控整流电路

三相半波可控整流电路图如图所示。



➤ 整流变压器副边接成星形，有个公共零点“0”，所以也叫三相零式电路。

➤ u_A 、 u_B 、 u_C 分别表示三相对“0”点的相电压（ U_2 ），电源的三个相电压分别通过晶闸管 VS1、VS2、VS3 向负载电阻 R 供给直流电流，改变触发脉冲的相位即可以获得大小可调的直流电压。下面分阻性负载和感性负载讨论。

1.电阻性负载

➤对于VS1、VS2、VS3，只有在1、2、3点之后对应于该元件承受正向电压期间来触发脉冲，该晶闸管才能触发导通。

➤1、2、3点是相邻相电压波形的交点，也是可控整流的自然换相点。

➤三相可控整流的控制角 α 就是从自然换相点算起的。

设输入电压为： $u_A = \sqrt{2}U_{2P} \sin \omega t$

➤当晶闸管没有触发信号时，晶闸管承受的最大正向电压为： $\sqrt{2}U_{2P}$

➤可能承受的最大反向电压为：

$$\sqrt{2} \times \sqrt{3}U_{2P} = \sqrt{6}U_{2P}$$

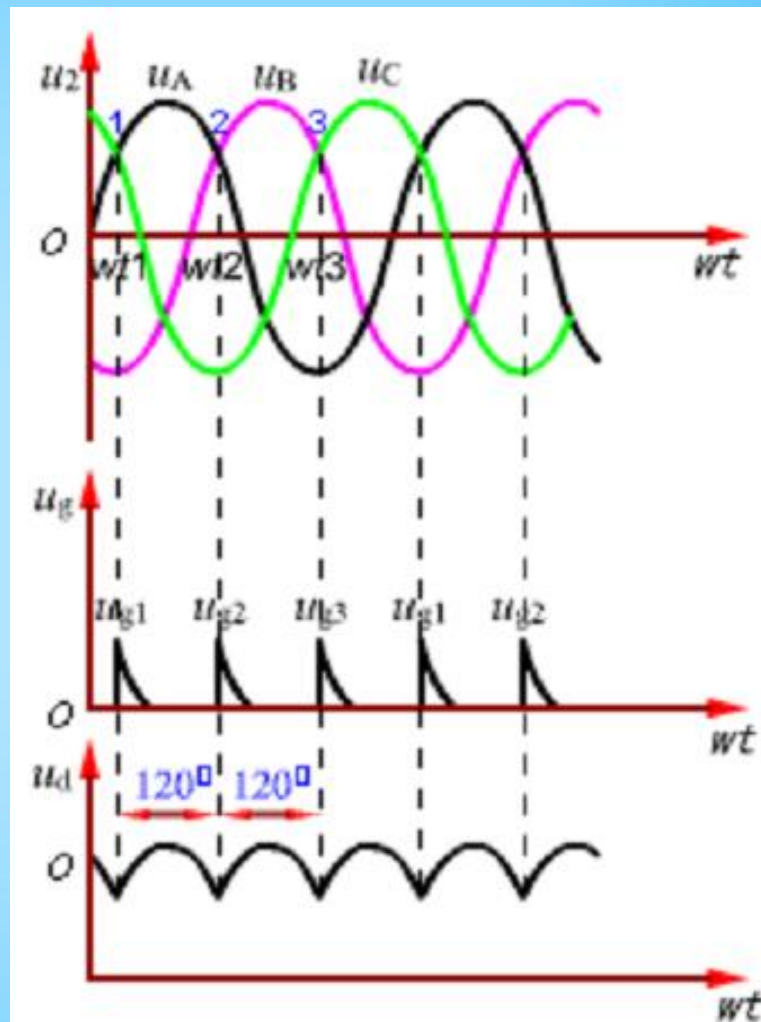


图 8.17 $\alpha = 0$ 时，三相半波

现按不同控制角分下列三种情况进行讨论。

1. 当 $\alpha = 0$ 时:

➤ 触发脉冲在自然换相点加入，在 ωt_1 处触发晶闸管，负载上得到A相电压。在 ωt_2 处触发VS2管，VS1管因承受反向电压而关断，负载上得到B相电压，依次类推。

➤ 在一个周期内每只晶闸管的导通角为 $2\pi/3$ ，要求触发脉冲间隔也为 $2\pi/3$ 。

➤ 可以看出，当三只晶闸管共阴极连接时，哪一相电压最高，则来触发脉冲时，与那一相相连接的晶闸管就导通，这只管子导通后将使其他管子承受反相电压而处于阻断状态。

➤ 负载上电压平均值：

$$U_d = \frac{1}{2\pi/3} \int_{\pi/6}^{5\pi/6} \sqrt{2}U_{2P} \sin \omega t d(\omega t) = 1.17U_{2P}$$

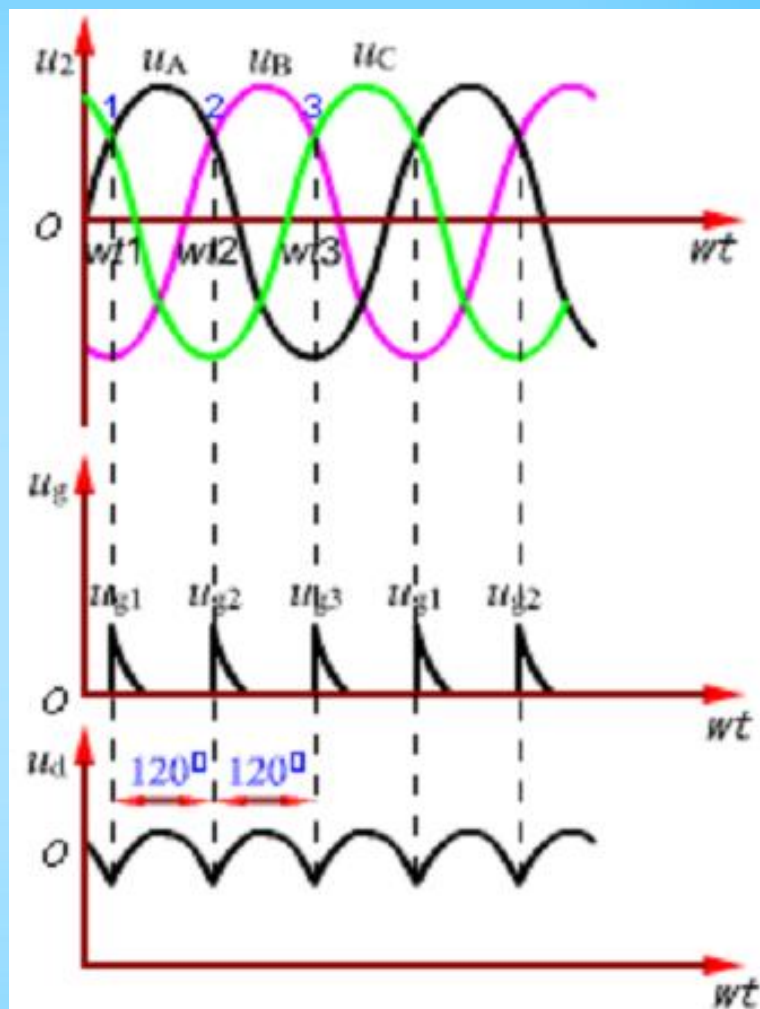


图 8.17 $\alpha = 0$ 时，三相半波可控整流电路输出电压波形

2.当 $0 < \alpha \leq \pi/6$ 时:

- u_A 使 VS1 上电压为正, 若在 $\alpha = \pi/6$ 上对 VS1 控制极加触发脉冲, VS1 就立即导通, 而且在 u_A 为正时维持导通。
- 直到 ωt_2 时, 对 VS2 控制极加触发脉冲, VS2 在 u_B 正向电压作用下导通, 迫使 VS1 承受反向电压而关断, 依次类推。
- 在一个周期内三相轮流导通, 负载上得到脉动直流电压, 其波形是连续的。
- 电流波形与电压波形相似, 负载上电压平均值与 α 的关系为:

$$U_d = \frac{1}{2\pi/3} \int_{(\pi/6)+\alpha}^{(5\pi/6)+\alpha} \sqrt{2}U_{2P} \sin \omega t d(\omega t) = 1.17U_{2P} \cos \alpha$$

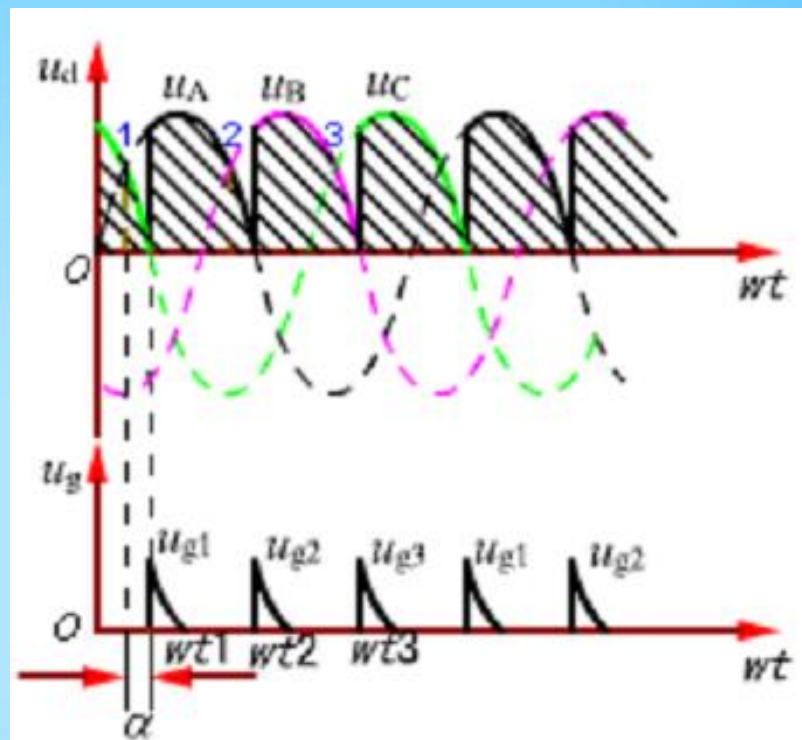


图 8.18 $\alpha = \pi/6$ 三相半波

可控整流电路输出电压波形

3. 当 $\frac{\pi}{6} < \alpha \leq \frac{5\pi}{6}$ 时

➤ u_A 使 VS1 上电压为正，若在 $\alpha = \pi/2$ 上对 VS1 控制极加触发脉冲，VS1 就立即导通，而且在 u_A 为正时维持导通，当 A 相电压过零时，VS1 自动关断。

➤ 同理，在 t_2 时刻，对 VS2 控制极加触发脉冲，VS2 在 u_B 正向电压作用下导通，当 B 相电压过零时，VS2 自动关断，依次类推。

➤ 在一个周期内三相轮流导通，负载上得到脉动直流电压，其波形是断续的。

➤ 这时，负载上电压平均值与 α 的关系为：

$$U_d = \frac{1}{2\pi/3} \int_{(\pi/6)+\alpha}^{\pi} \sqrt{2}U_{2P} \sin \omega t d(\omega t) = 1.17U_{2P} \frac{1 + \cos(30^\circ + \alpha)}{\sqrt{3}}$$

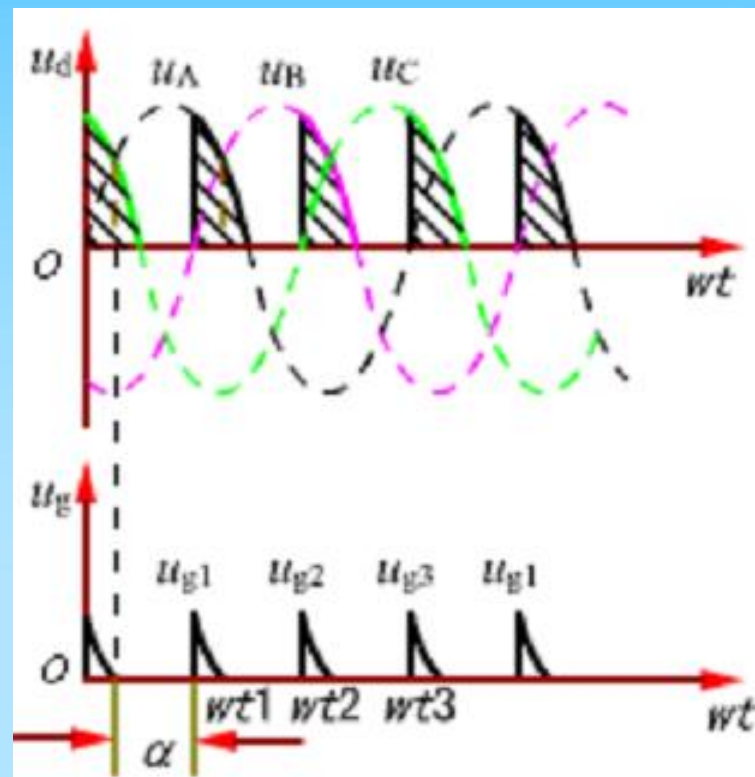


图 8.19 $\alpha = \pi/2$ 三相半波

可控整流电路输出电压波形

3. 当 $\pi/6 < \alpha \leq 5\pi/6$ 时

- 当 $\alpha = 5\pi/6$ 时，负载上电压为 $u_d = 0$ 。
- 因此，三相半波可控整流电路，其 α 的移相范围为 $0 \sim 5\pi/6$ 。

➤ 总之，带电阻性负载情况下，当 α 在 $0 \sim 5\pi/6$ 内移相时，输出的平均电压由最大值 $1.17U_{2p}$ 下降到 0，输出电流的平均值为 $I_d = U_d/R$ ，流过每只晶闸管元件的电流平均值为 $I_d/3$ 。

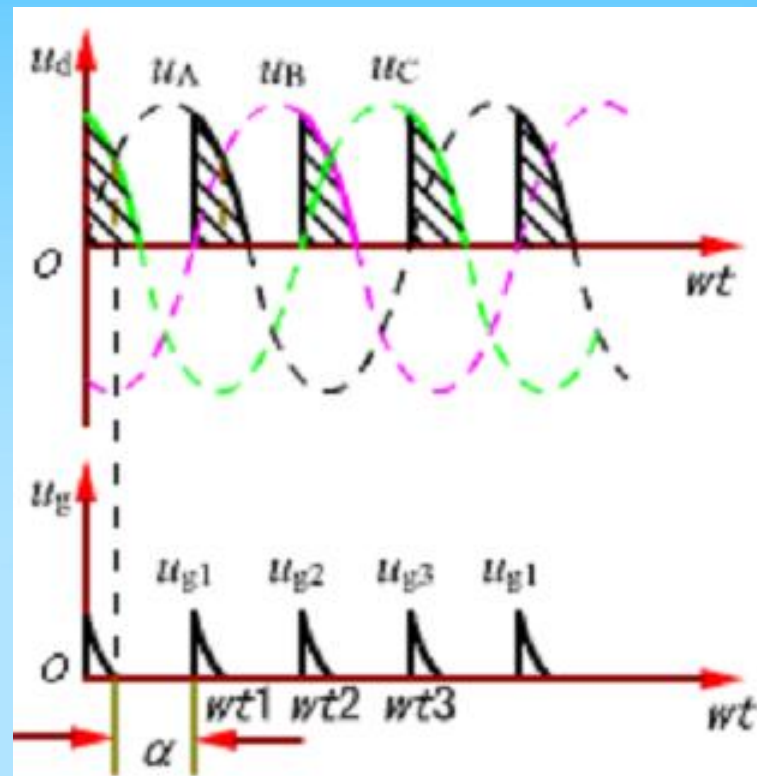


图 8.19 $\alpha = \pi/2$ 三相半波

可控整流电路输出电压波形

作业：（第六版）

8. 1,

8. 3,

8. 5,

8. 19。

